

Direzione Tecnica
Direttore

DPC Loc. E405

Rev. 01 del 02/07/2014

in vigore dalle ore 00,01 del 10/07/2014

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE DELLE LOCOMOTIVE ELETTRICHE E405 SULLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE
--

ANNULLA E SOSTITUISCE	INTEGRA
DPC Loc. E405 Rev. 00 del 03/11/2009 Le modifiche rispetto alla Rev.00 sono riportate a margine col simbolo	

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08 devono:

- essere applicate per l'esercizio delle locomotive E405 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale;
- essere conosciute, osservate scrupolosamente e tenute in possesso da parte degli agenti che svolgono attività di sicurezza: Condotta dei treni, Verifica del materiale rotabile, Formazione dei treni e Accompagnamento dei treni, che devono esserne in possesso.

Tavola delle revisioni

N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	03/11/2009	Prima emissione.
01	02/07/2014	Modifica paragrafo: 3.6.1 Sistema di telecomando/comando multiplo. Inserito paragrafo: 3.3.2 Frenatura Elettrica.

INDICE

1	Caratteristiche tecniche.....	4
1.1	Generalità.....	4
1.2	Dati Caratteristici.....	4
1.3	Circolabilità e Prestazioni	4
2	Apparecchiature di Bordo.....	5
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB)	5
3	Impiego dei rotabili in esercizio	5
3.1	Manualistica di bordo.....	5
3.2	Segnalazioni acustiche.....	5
3.3	Freno	5
3.3.1	Comando del freno continuo automatico.....	6
3.3.2	Frenatura elettrica.....	6
3.3.3	Prova del freno	7
3.3.4	Comando frenatura di emergenza.....	7
3.3.5	Stazionamento - Immobilizzazione	7
3.3.6	Dispositivo di variazione del regime di frenatura.....	8
3.4	Comando e controllo porte.....	8
3.5	Antincendio	8
3.6	Telecomando/Comando Multiplo.....	8
3.6.1	Sistema di telecomando/comando multiplo	8
3.7	Accesso ai comparti AT/MT.....	9
3.8	Cabine di guida – Dotazioni di bordo particolari	9
4	Altri dispositivi.....	9
5	Provvedimenti particolari di circolazione	9
5.1	Traino, invio in composizione.....	9
6	Soccorso	10
7	Disposizioni finali	10

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Generalità

Le locomotive E405 sono locomotive elettriche monotensione alimentate alla tensione nominale di 3 kVcc, della potenza di 6 MW.

Il rodiggio è del tipo Bo'Bo'.

Le locomotive sono dotate di due cabine di guida in ciascuna delle quali è presente un banco di manovra ubicato a destra.

1.2 Dati Caratteristici

Velocità Massima	160 km/h
Massa reale	82 t
Massa virtuale	82 t
Massa frenata con freno continuo tipo Viaggiatori	67 t
Massa frenata con freno continuo tipo Viaggiatori (in condizioni di locomotiva trainata inattiva)	49 t
Massa frenata con freno continuo tipo Merci	56 t
Massa frenata con freno di stazionamento a molla	35 t ⁽¹⁾
Rapporto di trasmissione	20/79
⁽¹⁾ Il valore indicato della massa frenata con freno di stazionamento a molla, è quello relativo a tutte le unità frenanti di questo tipo in opera sulla locomotiva (una unità frenante per asse per un totale di 4 unità).	

1.3 Circolabilità e Prestazioni

Le locomotive E405 sono ammesse a circolare sulle linee dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale in semplice, in multipla trazione e in comando multiplo, con le limitazioni/esclusioni ed alle condizioni stabilite da RFI e riportate nei Fascicoli Linea/Fascicoli Orario.

Ai fini della normativa per l'impiego della scheda treno le locomotive devono considerarsi inserite nel raggruppamento **“E”** ⁽¹⁾ della tabella di “Accesso alle Sigle” riportata sui Fascicoli Linea delle linee dove hanno autorizzata la circolabilità.

⁽¹⁾ Prescrizione di RFI N.283 del 08/03/2005 non consegnata al personale.

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Le locomotive sono equipaggiate con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate nell'insieme del banco di manovra:

- Sottosistema di Bordo (SSB) SCMT con Funzione vigilante integrata;
- Apparecchiatura per la Registrazione Cronologica degli eventi DIS (Driver Information System);
- CAB RADIO GSM-R.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nel Manuale STB di Trenitalia e nella Manualistica di Bordo (MC/GDA).

3 IMPIEGO DEI ROTABILI IN ESERCIZIO

3.1 Manualistica di bordo

Le locomotive sono dotate della seguente manualistica di bordo:

- **Manuale di Condotta (MC)**, dove sono riportate le prescrizioni che il personale di condotta deve adottare nel normale esercizio relativamente alla messa in servizio, alle modalità di condotta e allo stazionamento del rotabile.
- **Guida di Depannage Allegata (GDA)**, dove sono riportate le prescrizioni che il personale di condotta deve adottare in caso anomalie al rotabile.

3.2 Segnalazioni acustiche

Le locomotive E405 sono dotate di due distinte trombe, una con tono tradizionale ed una con tono grave, entrambe utilizzabili sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

3.3 Freno

La locomotiva è dotata di:

- Frenatura elettrica (reostatica, a recupero o mista);
- Frenatura pneumatica a dischi con comando:
 - Continuo automatico;
 - Diretto (moderabile);
- Freno di stazionamento a molla (una unità frenante per asse).

3.3.1 Comando del freno continuo automatico

Il comando del freno continuo automatico è realizzato con rubinetto elettronico autoregolatore con comandi a leve incrementali.

Per l'utilizzo del rubinetto vale quanto indicato nel Manuale di Condotta (MC).

L'utilizzo del rubinetto in funzione “Depannage”, deve essere limitato al raggiungimento del termine di corsa.

Il sistema frenante è integrato sul banco di manovra dalla segnalazione luminosa “ISOLAMENTO CONDOTTA GENERALE”, attiva quando quest'ultima è isolata; prima della messa in servizio del rubinetto del freno continuo l'agente di condotta deve verificare l'efficienza di tale segnalazione tramite il pulsante “TEST” posto sulla pulsantiera del banco di manovra.

3.3.2 Frenatura elettrica

La locomotiva E405 è dotata di frenatura elettrica.

E' in corso di attuazione su tutte le locomotive la modifica del software di Logica di Veicolo (LdV) per limitare automaticamente lo sforzo frenante delle locomotive E405 (sia in singola che in multipla trazione) ad un massimo di 200 kN in applicazione dell'art. 21 comma 8 IEFCA Trenitalia - *Condotta del freno nelle discese continuate*.

Le locomotive modificate sono individuate da apposita annotazione sui LdB nella sezione dedicata alle modifiche ed esperimenti.

Per gestire le doppie trazioni in comando multiplo tra E405 non entrambe modificate, nonché in comando multiplo tra E405 (modificate o meno) ed E412, si riporta di seguito una tabella riassuntiva che indica, nelle varie combinazioni di comando multiplo, i limiti massimi dello sforzo di frenatura che il PdC deve attuare sulla locomotiva E405 master.

Massimo sforzo di frenatura da attuare sulla Master			
Slave Master	E405 (m)	E405 (nm)	E412
E405 (nm)	100 kN	100 kN	100 kN
E405 (m)	(*)	85 kN	85 kN
Legenda: E405 (m): locomotiva modificata con SW che gestisce la limitazione della FE E405 (nm): locomotiva non modificata con SW che gestisce la limitazione della FE (*) Il limite dei 100 kN viene impostato in automatico dalla Logica di Veicolo			

Pertanto in base alla tabella sopra riportata:

- nei casi in cui nella configurazione del comando multiplo sia presente come Master una locomotiva E405 **non modificata**, il PdC deve regolare lo sforzo di frenatura senza superare il valore massimo di 100 kN, qualsiasi sia la locomotiva Slave presente;
- nei casi in cui nella configurazione del comando multiplo sia presente come Master una locomotiva E405 **modificata**, il PdC deve regolare lo sforzo di frenatura senza superare il valore massimo di 85 kN se come Slave è presente una locomotiva E405 non modificata oppure una locomotiva E412.

Il PdC nel comandare la frenatura elettrica dovrà utilizzare **esclusivamente** la leva di comando trazione/frenatura regolando lo sforzo frenante in base alle informazioni disponibili sul Banco di Manovra (dinamometro e monitor strumenti).

3.3.3 Prova del freno

La prova del freno continuo va eseguita con le modalità previste dall'art.15 I.E.F.C.A TI.

3.3.4 Comando frenatura di emergenza

La locomotiva è dotata di un pulsante a fungo posto su entrambi i lati del banco di manovra di ciascuna cabina denominato “comando emergenza freno”.

L'azionamento di tale pulsante provoca lo scarico della Condotta Generale, l'abbassamento del pantografo e l'apertura dell'Interruttore Rapido. Il pulsante, una volta azionato permane nella posizione stabile di “premuto” se non opportunamente riarmato. Il riarmo deve essere effettuato secondo le modalità previste nel Manuale di Condotta.

3.3.5 Stazionamento - Immobilizzazione

Lo stazionamento della locomotiva deve essere assicurato tramite l'impiego del freno di stazionamento a molla. Il comando è ottenibile da appositi pulsanti di inserzione e disinserione posti sulla pulsantiera del banco di manovra.

La disattivazione del freno a molla tramite la manovra dei pulsanti anzidetti è possibile nella condizione di Condotta Principale e Condotta Generale alimentata o anche solo con quest'ultima alimentata purché il Distributore del freno continuo delle locomotive sia inserito.

Le procedure per l'utilizzo del freno di stazionamento a molla sono riportate nella Manualistica di Bordo.

L'isolamento pneumatico (parziale o totale) del freno di stazionamento, tramite gli appositi rubinetti e/o la relativa disattivazione mediante azionamento dei tiranti sulle 4 unità frenanti, potrà essere effettuato solo nei casi e con le modalità previsti dal MC/GDA.

3.3.6 Dispositivo di variazione del regime di frenatura

Le locomotive sono equipaggiate con un dispositivo atto alla variazione del Regime di frenatura del mezzo di trazione (**G-P-R**).

Posizione G – Regime di frenatura tipo Merci

Posizione P – Regime di frenatura tipo Viaggiatori

Le posizioni **G** o **P** devono essere utilizzate nel rispetto delle norme vigenti.

Nella circolazione di treni di sole locomotive isolate deve essere utilizzata la **posizione P**.

L'uso della **posizione R** non è consentito.

3.4 Comando e controllo porte

La locomotiva non è dotata di apparecchiature atte al comando e controllo porte in cabina di guida. Sul banco di manovra sono presenti pulsanti di comando Apertura/Chiusura porte che attualmente non sono attivi.

3.5 Antincendio

La locomotiva è dotata di un impianto antincendio automatico. L'intervento dell'impianto è segnalato dalle apposite segnalazioni acustiche e luminose presenti in cabina di guida e nel corridoio di servizio.

Il Personale di Condotta, durante la messa in servizio della/e locomotiva/e, deve verificare l'efficienza di dette segnalazioni durante l'autotest delle stesse e la disponibilità dell'impianto mediante le indicazioni di stato sull'apposita pagina del monitor del banco di manovra.

Nei casi di:

- intervento automatico o comandato dell'impianto;
- indisponibilità dell'impianto;
- inefficienza di entrambe le segnalazioni (luminosa ed acustica);

il Personale di Condotta deve richiedere la sostituzione della locomotiva interessata.

3.6 Telecomando/Comando Multiplo

3.6.1 Sistema di telecomando/comando multiplo

Le locomotive E405 possono circolare in comando multiplo con unità dello stesso gruppo o con un'unità del gruppo E412.

Le locomotive E405 sono inoltre predisposte per il telecomando da apposita vettura pilota a mezzo conduttore multipolare.

Il telecomando delle locomotive da apposita vettura pilota attualmente non è ammesso.

Le procedure per la messa in servizio e per la condotta delle locomotive E405 in comando multiplo sono inserite nel Manuale di Condotta.

In caso di anormalità (es. guasto al comando multiplo, guasti/indisponibilità dei dispositivi antincendio/antislittante della loco non presenziata, delle segnalazioni relative alla locomotiva telecomandata) si applica quanto stabilito dalla PGOS Trenitalia.

Per rispettare il limite massimo di 200 KN complessivi imposto dalla IEFCA Trenitalia (art. 21 comma 8 - *Condotta del freno nelle discese continuate*), il PdC sulla locomotiva E405 Master deve regolare lo sforzo di frenatura come riportato al paragrafo 3.3.2

Il PdC nel comandare la frenatura elettrica dovrà utilizzare **esclusivamente** la leva di comando trazione/frenatura regolando lo sforzo frenante in base alle informazioni disponibili sul Banco di Manovra (dinamometro e monitor strumenti).

3.7 Accesso ai comparti AT/MT

L'accesso ai dispositivi AT/MT è protetto da chiavi e serrature speciali.

Le procedure per l'accesso e la manipolazione dei dispositivi AT/MT sono descritte nella manualistica del rotabile.

3.8 Cabine di guida – Dotazioni di bordo particolari

Il numero massimo delle persone comprensivo dell'equipaggio di condotta che possono prendere posto contemporaneamente nelle cabine di guida della locomotiva è di 5 persone.

La locomotiva ha in dotazione 12 staffe in lega di alluminio poste nel corridoio.

4 ALTRI DISPOSITIVI

A disposizione.

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Traino, invio in composizione

Per il traino e l'invio in composizione la locomotiva deve essere condizionata secondo quanto previsto dalla Manualistica di Bordo.

6 SOCCORSO

La locomotiva può:

- essere soccorsa dalle locomotive dotate di organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale;
- soccorrere i rotabili dotati di organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale;
- soccorrere i rotabili dotati di aggancio automatico utilizzando l'apposita interfaccia in dotazione ai rotabili dotati di aggancio automatico; in questo caso il soccorso può avvenire solo per traino nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Disposizioni Particolari di Circolazione del rotabile soccorso.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT - Sicurezza di Esercizio:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e Accompagnamento Treni in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta dei treni, di Verifica del materiale rotabile, di Formazione dei treni e di Accompagnamento Treni⁽¹⁾. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

F.to Marco Caposciutti

⁽¹⁾ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno.